



7.3 概念设计

概念设计和概念模型

- 概念设计的任务

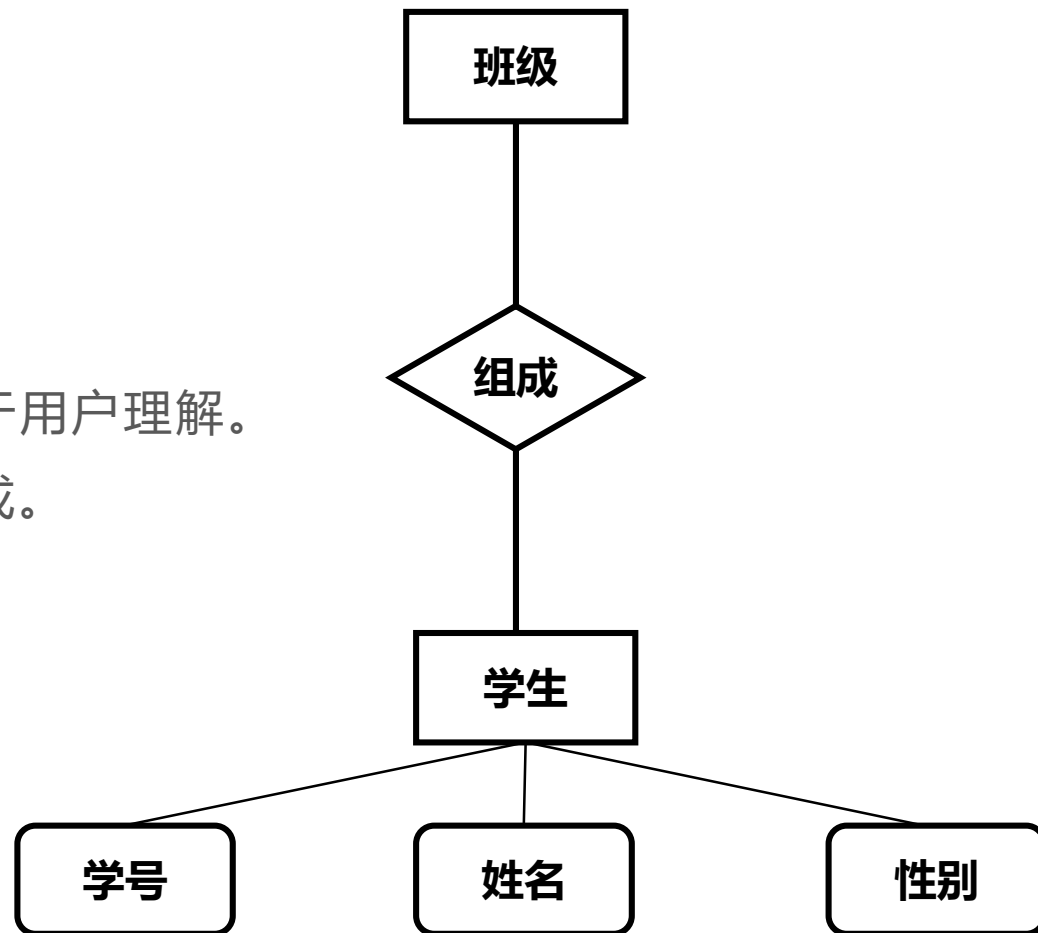
- 分析用户提出的需求，对用户需求进行综合、归纳和抽象，形成一个独立于具体数据库管理系统的概念层次抽象模型，即为概念数据模型。

- 概念模型的主要特点

- 能真实、充分地反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，是现实世界的真实模型。
- 易于理解，可以和不熟悉数据库的用户进行讨论。
- 易于更改，当应用环境和应用要求改变时可以对概念模型进行修改和扩充。
- 易于向关系数据模型转换。

E-R方法

- 1976年P.P.S.Chen提出了实体-联系(Entitiy-Relationship)方法，即E-R方法。
 - 简单、实用。
 - 是构建概念模型常用的方法之一。
- E-R方法使用的工具称为E-R图。
 - E-R图在概念设计阶段使用的比较广泛。
 - 用E-R模型表示的数据库概念非常直观，易于用户理解。
 - E-R图主要由实体、属性和联系三个要素构成。



E-R方法 - 实体

- 实体
- 具有公共性质并且可以相互区分的现实世界对象的集合，例如：老师，学生，课程都是实体。

老师

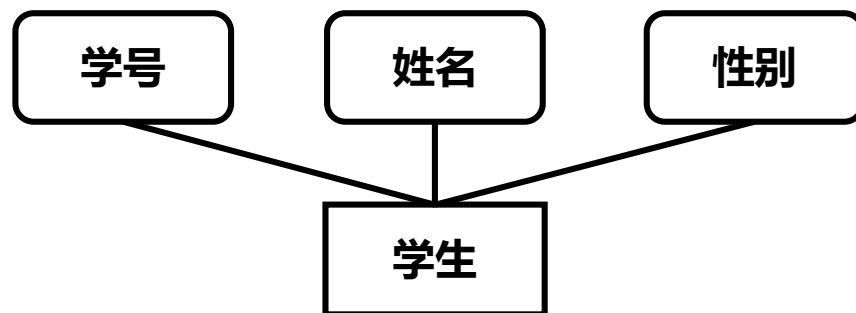
学生

课程

- 实体中每个具体的记录值，如学生实体中每个具体的学生，称之为实体的一个实例。

E-R方法 - 属性

- 属性：
 - 描述实体性质或特征的数据项。
 - 属于一个实体的所有实例都具有相同的性质。
 - 这些性质和特征就是属性，比如学生的学号、姓名和性别等。



E-R方法 - 联系

● 联系

- 描述实体内部以及实体之间的联系。
- 联系使用菱形框表示。
- 实体之间的联系通常分为三类：
 - 一对一联系(1:1)：例如一个班级有一个班主任。
 - 一对多联系(1:n)：例如一个班级有n个学生组成。
 - 多对多联系(m:n)：例如学生选修课程。一个学生可以选修多门课程，一门课程也可以被多个学生选修。

